
基药目录首纳创新药系列研究

估值半切换

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-10

摘要

当前高价创新药估值正处于"政策主题—困境反转—高增兑现"三套框架叠加的过渡态。市场语言已从"能不能进目录"切换到"能卖多少"，但数据颗粒度和验证标准并未同步跟上，形成"框架错配"风险。本报告提出"三灯法"动态评估框架：黄灯前导看覆盖增速，橙灯核心转化看单院产出，绿灯兑现确认看费用率优化。三灯法要求连续性约束和结构性约束，过滤"前端改善显著、后端兑现不足"的假阳性。同指标在不同商业化阶段承担完全不同的识别功能：准入启动期覆盖增速最重要，验证期单院产出为核心，杠杆释放期费用率与收入确认决定盈利拐点。三灯法阈值须写成阶段函数而非统一常数，避免把阶段差异误写成公司差异。回测胜负手在于降低误判率而非提高命中率，须减少"前端改善显著、后端兑现不足"的假阳性。

CHAPTER 01

高价创新药当前估值处于“政策主题—困境反转—高增兑现”三套

■ 研究语言正在切换，但数据尚未完全跟上

2024年以前，市场谈论创新药时，核心词汇是“政策松绑”“医保谈判”“审评加速”。一款药能不能进医保、CDE批不批，直接决定股价涨跌。估值逻辑就是事件驱动。

2025年，会议室里的问题变了。投资者开始问：这款药进了多少家医院？单院月均产出是多少？销售队伍爬坡进度怎么样？2025年和2026年的财报，能不能兑现之前的乐观预期？

这说明了投资框架正在从“主题博弈”转向“基本面兑现”。主题博弈的规矩是：只要催化剂存在，估值就能维持高位，没人能证伪。基本面兑现的规矩是：每一轮股价上行都必须有数据背书，否则就是“炒预期”。

产业层面提供了支撑。2024年被称为中国创新药的“破局之年”，一批企业实现产品授权出海，拿到大额首付款。2025年，行业在BD交易带动下完成整体性估值修复。进入2026年，越来越多企业开始从“能不能BD出去”转向“BD出去后能不能在海外推进三期”“产品上市后能不能在院内真正放量”。

语言切换不等于数据同步。当前市场上，医院覆盖数、单院产出、销售费用率等关键指标的公开数据仍然稀疏。投资者更多依赖管理层指引和草根调研，可信度参差不齐。所有人都在用“商业化兑现”的语言讨论创新药，手头数据还停留在“政策主题”时代。语言与数据的错位，是理解当前创新药估值状态的关键。

■ 兑现能力分化大，估值体系仍停留在“半切换”状态

如果2025年是创新药板块的“贝塔之年”，2026年正在进入“阿尔法分化之年”。贝塔行情里，板块齐涨齐跌掩盖了企业兑现能力的巨大差异。潮水退去，谁在裸泳便一目了然。

首先是产品管线的兑现节奏差异。有些企业的核心产品已经获批上市并纳入医保，正在经历从准入到放量的关键阶段。有些企业的产品还在临床三期，离商业化尚有距离。还有些企业的管线虽然BD出去了，但海外合作方是否会全力推进、临床数据是否能读出，都存在不确定性。管线阶段的差异，决定了企业从“主题估值”向“业绩估值”切换的进度完全不同。

其次是商业化能力的差异。创新药的商业化不是“产品获批自动卖”这么简单。全国约3300家三甲医院中，仅约10%的医院采购了医保目录内的创新药。即使一款药进了医保，距离真正放量仍有很长的路要走。恒瑞医药在2025年实现了15个创新分子进入临床阶段，并形成了覆盖肿瘤、代谢、心血管、免疫等多领域的销售网络。有些企业还在商业化团队的组建初期，甚至连入院推广的基本流程都尚未跑通。

第三是财务兑现的差异。2025年，创新药行业整体扭亏为盈，但这一盈利更多依赖BD首付款确认，而非产品自主销售放量。BD收入是一次性的，不能持续；产品销售是持续性的，更能反映企业真实商业价值。当市场开始用“高增兑现”框架审视创新药时，盈利质量的差异会被放大。

这些分化让整个板块的估值体系呈现出“半切换”状态。头部企业已经开始被用PS、PE等商业化指标定价，尾部企业仍然在按事件催化剂定价。这种估值体系的割裂，导致板块整体波动率居高不下。投资者很难用一个统一框架解释整个板块的走势，因为不同公司的估值底层逻辑已经不一样了。

CHAPTER 02

估值框架错配是最大风险来源

■ 语言先切换而数据未跟上，形成“框架错配杀”

投资中最危险的往往不是估值高，而是估值框架与基本面不匹配。当前创新药板块面临的最大的风险，正是“框架错配”。

市场已经按照“高增兑现”框架给创新药定价。投资者期待连续几个季度的销售放量、单院产出提升、费用率优化。但如果企业实际交出的成绩单只是“医院覆盖数增加”，而单院产出和总销售额并未同步增长，这种“预期差”就会被市场迅速惩罚。

一家公司在一季度财报中披露，核心创新药医院覆盖数从500家增加到1000家，翻了一倍。市场按照“覆盖扩张即放量”的逻辑，可能给出很高估值溢价。但细看发现，单院月均产出从10万元下降到5万元，总销售额仅从5000万元增长到7500万元，增速远低于覆盖增速。覆盖扩张更多是“铺面”而非“深耕”，真正的商业化转化并没有完成。二季度财报继续验证这一趋势时，前期按照“高增兑现”框架买入的投资者就发现自己被“框架错配”了。他们用成长期消费股或平台型公司的逻辑，去定价一个还在商业化早期的创新药，企业实际经营节奏并不支持

这种框架。

“框架错配杀”在创新药板块尤为常见。创新药的商业模式天然具有“非线性”特征：从获批到进医保，从进医保到入院，从入院到放量，每个环节的转化率都不是100%，不同环节之间的时滞可能长达几个季度。投资者用线性外推思维预测销售曲线，很容易在某个转化节点上遭遇预期崩塌。

更麻烦的是，这种错配往往伴随高波动。创新药板块流动性较好，机构持仓集中，一旦出现预期差，卖出行为会自我强化。2025年9月以后，港股通创新药指数从高点回调超过20%，其中不少成分股跌幅超过40%。这种级别的调整，很难单纯用基本面恶化来解释。更多是前期估值框架与后续数据之间的错配，导致了估值压缩。

■ 数据先改善而估值未切换，意味着补涨空间与“错得起”的安全边际框架错配的反面，是一种常被忽视的机会：基本面已经跨过验证门槛，市场仍然按照旧框架给低估值。

有些企业的产品已经通过医保准入、医院覆盖、单院产出三重验证，销售曲线呈现出清晰的加速态势。但市场仍然把它们当作“主题股”或“概念股”来对待，给予的估值远低于同阶段的海外对标公司。这种“数据先改善、估值未切换”的状态，构成了中长期投资的黄金窗口。

识别这种机会，需要转变安全边际的定义。传统安全边际是“买得便宜”，即估值低于历史均值或同业水平就值得买入。但在创新药框架切换期，静态的低估值可能恰恰是陷阱。市场之所以给低估值，往往是因为投资者对企业能否真正兑现仍存疑虑。如果疑虑被消除，估值修复的空间可能极大。这时候，真正的安全边际不是“估值低”，而是“错得起”——即使短期数据有波动，企业的商业化根基已经扎实，不会因为一两个季度的低于预期而动摇长期逻辑。

“错得起”体现在几个维度。产品管线是否足够丰富，单款产品的销售波动不会对公司整体业绩造成致命打击。商业化团队是否成熟，能否在行业性调整中保持渠道优势。现金流是否充裕，能否支撑公司度过验证期的波动。当这些条件满足时，投资者可以承受更高的估值起点，企业基本面已经提供了足够的容错空间。

一个典型场景是：市场还在讨论一款创新药能不能进医保，但它已经进了医保并且在院内开始放量。投资者的关注点就应该从“政策不确定性”转向“销售兑现能力”。即使估值看起来比同行高，只要数据持续验证，高估值反而可能是合理的。2026年的创新药市场，正在从“数据改善”向“估值切换”的临界点靠近。对投资者而言，关键不是找到估值最低的股票，而是找到那些基本面已经跨过门槛、市场认知仍停留在旧框架的标的。

CHAPTER 03

动态风险收益比排序的核心是识别转化节点

■ 参数须映射商业化传导链，并按阶段切换权重

静态估值比较在创新药领域已经失效。动态风险收益比排序的依据是什么？识别“伪beta”向“真alpha”的转化节点。

伪beta，是那些表面上受益于行业整体趋势，实际上缺乏独立商业化能力的企业。它们可能拥有热门靶点、不错的临床数据、甚至成功的BD交易，但产品一旦进入商业化阶段，销售转化就乏力。增长更多是行业红利的溢出，而非自身能力的体现。真alpha，则是那些能够独立完成从准入到放量全链条的企业。它们的增长不依赖外部催化，而是由自身销售团队、渠道布局和临床价值驱动。

区分伪beta和真alpha，不能靠静态估值指标。同一估值水平下，可能同时存在两种类型的企业。正确的做法，是将评估参数映射到商业化传导链上，并根据企业所处阶段动态调整权重。

商业化传导链通常分为三个阶段：准入启动期、验证期和杠杆释放期。

在准入启动期，企业核心任务是完成医保准入和医院开户。关键指标是医保谈判结果、进入医院目录的数量、药事会召开频率。评估权重应该放在“准入能力”上：企业是否有足够的政府事务团队？能否在谈判中争取到合理价格？能否让医院快速开户？如果权重错配，比如在这一阶段过度关注单院产出，就会因为数据尚未显现而提前否定一家企业的潜力。

在验证期，核心任务是将医院覆盖转化为实际销售。关键指标是单院产出、销售队伍人效、收入增长与覆盖增长的匹配度。权重应该从“准入”切换到“转化”。投资者需要回答：覆盖的扩张是否伴随真实销售增长？单院产出是否在爬坡？销售费用率是否合理？如果企业仍然只靠覆盖扩张讲故事，而单院产出没有改善，那它就还停留在伪beta阶段。

在杠杆释放期，企业核心任务是优化费用结构、扩大适应症、提升市场份额。关键指标是费用率优化、新适应症获批进度、市场渗透率。权重应该切换到“效率”和“扩张”。真正的alpha企业会在这一阶段展现出边际成本递减、利润弹性释放的特征。

投资者在整个过程中使用同一套权重去评估所有企业，就会把处于不同阶段的企业强行拉到同一个维度上比较，从而抹平阶段差异。用杠杆释放期的费用率标准

去要求一个还在准入启动期的企业，显然不公平；用准入启动期的覆盖增速去评估一个已经进入杠杆释放期的企业，则会低估其效率改善的价值。

■ 转化节点表现为增长驱动项的结构性接力

识别转化节点的关键，不是看股价是否创新高，也不是看市场讨论度是否升温。而是看增长驱动项是否发生了结构性接力。

什么是结构性接力？企业的增长引擎从一个环节切换到另一个环节，而且这种切换是平滑、可持续的。创新药企业的增长驱动项通常会经历以下接力：第一阶段是“覆盖驱动”，增长主要来自医院覆盖数的增加；第二阶段是“单院产出驱动”，增长主要来自每家医院销售量的提升；第三阶段是“费用率优化驱动”，增长主要来自销售效率提升带来的利润释放。

如果企业长期停留在第一阶段，即使覆盖数不断增加，但单院产出始终低迷，那它的增长只是“伪beta”——表面扩张，实则没有真正转化。只有当单院产出开始系统性提升，并且这种提升能够覆盖新增销售费用的投入时，企业才算进入了“真alpha”的验证期。如果企业进入第二阶段后，费用率居高不下，利润迟迟不能释放，那说明它可能卡在验证期，无法进入杠杆释放阶段。

真正的转化节点，往往表现为以下特征：收入增长开始与覆盖增长脱钩，即覆盖增速放缓但收入增速保持或加快；单院产出曲线出现拐点，从平坦或下降转为稳定上升；销售费用率出现阶段性峰值后开始下降。这些信号比股价新高更可靠，因为它们直接反映了商业化传导链的底层变化。

投资者需要警惕的是“伪接力”现象。企业可能在某个季度因为一次性订单或特殊渠道促销导致单院产出跳升，但随后几个季度又回落到原来水平。这种波动不是结构性接力，而是数据噪音。识别真正的接力，需要连续多个季度的数据验证，并且要结合销售团队建设进度、渠道政策变化等定性信息来综合判断。

CHAPTER 04

“三灯法”比单一阈值更能识别转化节点

■ 单一阈值误把阶段差异写成公司差异，三灯法要求三层组合阈值

评估创新药企业是否完成从伪beta到真alpha的转化时，许多投资者习惯使用单一阈值。有人设定“单院产出超过50万元”就是商业化验证成功；有人设定“医院覆盖超过1000家”就是准入完成；还有人设定“销售费用率低于40%”就是效率

达标。这些单一阈值看似简单明了，实则存在严重逻辑缺陷。

单一阈值最大的问题，是将不同阶段的企业强行拉到同一条标准线上比较，从而把“阶段差异”误写成“公司差异”。一家处于准入启动期的企业，单院产出可能只有10万元，因为产品刚入院，医生还在试用阶段。一家处于杠杆释放期的企业，单院产出可能已经达到80万元。如果只用单院产出这一个阈值去评估，前者会被直接淘汰，但它在所处阶段的表现可能并不差。相反，后者80万元的单院产出如果伴随费用率飙升和患者流失，那可能反而是危险信号。

“三灯法”用黄灯前导、橙灯核心转化、绿灯兑现确认来解决这个问题。三盏灯分别对应三个层次的阈值，而不是一个简单的“达标/不达标”判断。

黄灯前导，对应的是“相对阈值”。它不问企业绝对值有多高，而是问企业在同类企业中处于什么位置。在准入启动期，覆盖增速是否高于行业平均？在验证期，单院产出的环比改善是否快于同行？相对阈值的意义在于，它帮助企业在一个阶段内建立相对优势，而不是跨阶段比较。

橙灯核心转化，对应的是“连续性阈值”。它要求关键指标不是一次性达标，而是连续多个季度持续改善。单院产出的提升不能只发生在某一个季度，而需要在两到三个季度内保持上升趋势；费用率的优化不能是一次性裁员带来的，而需要是系统性效率提升的结果。连续性阈值过滤掉了数据噪音和一次性事件的干扰，确保趋势是可持续的。

绿灯兑现确认，对应的是“结构性阈值”。它要求多个指标之间形成相互验证的结构，而不是单一指标的孤立改善。收入增长必须同时伴随覆盖扩张、单院产出提升和费用率优化中的至少两项改善。如果只有收入增长，而覆盖和单院产出都在恶化，那可能只是企业压货或者透支渠道，而非真实转化。结构性阈值要求增长的质量经得起交叉检验，防止企业用一个指标的好掩盖其他指标的坏。

三灯法比单一阈值复杂，但正是这种复杂性，使它能够更准确地刻画创新药商业化的非线性过程。它要求投资者有耐心，不因为某个单一指标的短期波动而做出冲动决策；同时它也要求投资者有系统性思维，不把企业孤立地看待，而是放在其商业化阶段的整体框架中评估。

■ 负面确认机制防止把伪beta提前认定为真alpha

三灯法不仅有正面确认机制，还必须有负面确认机制。所谓负面确认，就是识别那些看似满足转化条件、实则存在结构性缺陷的信号。这些信号往往比正面信号更容易被忽视，因为人性倾向于寻找支持自己观点的证据，而忽视反对的证据。

在创新药商业化评估中，有三种典型的负面确认信号需要警惕。

第一种是“覆盖快于收入”。如果企业的医院覆盖数在短时间内大幅增加，但收入增速明显低于覆盖增速，这说明入院后的转化效率极低。可能是因为产品临床价值不足、医生使用意愿不强、或者竞品抢占市场。无论原因是什么，这种脱节都意味着企业还没有真正跨过商业化门槛，不能把覆盖的扩张等同于商业化的成功。

第二种是“收入快于单院产出”。如果企业收入增长，但单院产出却在下降，这说明增长可能是通过铺货、促销或者渠道压货实现的，而非真实的终端需求拉动。这种增长不可持续，一旦渠道库存消化完毕，收入就会断崖式下跌。投资者需要仔细分析企业的收入构成和渠道库存周期，防止被表面的收入增速误导。

第三种是“增收伴随费用率恶化”。如果企业在收入增长的同时，销售费用率不降反升，甚至上升幅度超过收入增速，这说明其增长是靠“烧钱”换来的，而非效率提升。创新药商业化早期确实需要较高的销售投入，但如果费用率长期居高不下，或者每增加一元销售费用带来的边际收入递减，那么企业的商业模式就存在根本性问题。这种“增收不增利”的状态，是伪beta最典型的特征之一。

负面确认机制的价值在于，它帮助投资者建立“证伪”思维。在投资创新药时，证明一家公司是“真alpha”非常困难，因为需要长期数据验证；但证明一家公司是“伪beta”相对容易，只要发现上述负面信号之一，就可以对企业的转化进度保持警惕。三灯法通过正面三层阈值和负面三层信号的交叉验证，大大提高了评估的准确性，也降低了投资者在转化节点过早追高的风险。

创新药板块当前正处于一个复杂而关键的过渡期。三套估值框架叠加、语言与数据错位、企业兑现能力分化，简单的买入持有策略不再适用。投资者需要建立更精细的评估体系，动态识别伪beta与真alpha的转化节点，并保持足够的耐心和纪律。三灯法提供了一套可操作的工具，但工具的有效性取决于使用者对企业商业化逻辑的深入理解，以及对数据噪音的辨别能力。在这个意义上，创新药投资不仅是对行业的押注，更是对认知框架的检验。

CHAPTER 05

三灯法是估值逻辑的接力，不是静态阈值

■ 覆盖医院数不是“进了多少家”，而是“进对了没”

分析一家创新药公司的商业化进展时，最常见的指标就是“覆盖医院数”。这个数字出现在每一份财报、每一次业绩说明会、每一篇卖方研报中。公司会说，我

们已经进入了多少家三甲医院，覆盖了多少个科室。这个数字听起来很客观，但实际上是一个高度误导性的指标。因为“进了多少家”和“进对了没”是两个完全不同的概念。

“进了多少家”是一个纯粹的计数问题。只要药品通过医院的采购流程，被列入用药目录，就算“进了”。

但这个“进”的过程在不同医院、不同科室、不同适应症中意义完全不同。有的医院采购了三盒药放在药房，一年没动过，这也算“进了”。有的医院把药纳入了临床路径，医生在开方时会优先使用，这也算“进了”。

前一种“进”对商业化几乎没有贡献，后一种“进”才是真正的准入。如果把这两种情况混在一起统计，就会得到一个严重膨胀的“覆盖医院数”，从而高估商业化进展。

更深层的问题在于，不同类型的医院对创新药的接纳能力差异巨大。三甲医院虽然在学术水平上领先，但不一定是最适合创新药放量的场所。很多创新药面向的是罕见病、小适应症或需要特殊诊断支持的病种，这些患者往往集中在某些专科医院或特定科室。如果公司的销售团队只盯着三甲医院数量去冲指标，而不去分析患者在哪里、处方行为在哪里，那么覆盖医院数的增长就只是一个好看的数字，而不是一个真实的商业信号。

还有一个维度是“进”的速度和方式。有些公司的覆盖医院数增长是通过短期促销、学术赞助、会议推广等方式快速堆起来的，这些活动在短期内可以刷出漂亮的数字，但停药率也很高。一旦活动结束后，医生的处方行为就会回归常态，药品的使用量就会掉下来。这种“快进快出”的准入模式，对长期商业化没有任何意义。相反，那些通过建立长期学术合作关系、参与临床指南制定、培养KOL医生等方式逐步渗透的医院，虽然覆盖速度较慢，但每一个准入都是扎实的、可持续的。

在三灯法的黄灯阶段，覆盖医院数这个指标不能只看总量，必须拆解。要看的是：进入的医院是否与目标患者群体匹配？进入的方式是短期促销驱动还是长期学术驱动？进入后的使用率是否在持续提升？只有回答这些问题，覆盖医院数才从一个计数指标变成一个准入变量。

■ 单院产出不是“平均数”，而是“结构分布”

当一家公司的覆盖医院数达到一定程度后，市场就会把焦点转向单院产出。这个指标通常用“总销售额除以覆盖医院数”来计算，得到一个平均值。这个平均数看起来很简单，但隐藏了大量的结构性信息。如果只看平均数，就会犯一个致命的错误：把几家高产医院的贡献掩盖了大多数医院的低产出，从而误以为商业化

已经全面铺开。

实际上，创新药在医院的销售分布几乎总是高度不均衡的。少数几家核心医院——通常是那些在临床试验中参与过、对药物机制最熟悉、有KOL医生坐诊的医院——贡献了绝大部分销售额。而大多数医院的产出可能接近于零，或者只是偶尔有几单。这种“二八分布”甚至“一九分布”在创新药商业化早期是常态，而不是异常。如果分析师用平均数来衡量单院产出，就会严重高估整体的商业化渗透水平。

更严重的是，平均单院产出的变化可能传递错误的信号。假设一家公司新进入了100家医院，其中10家是高产医院，90家是低产医院。平均单院产出可能看起来下降了，因为分母的增长主要来自低产医院。但这并不意味着商业化在倒退——恰恰相反，进入低产医院是为未来的增长打基础。反过来，如果公司只是集中资源做高几家核心医院的产出，平均单院产出可能上升，但覆盖面的停滞不前意味着商业化的天花板很低。这两种情况用同一个平均数来描述，会产生完全相反的解读。

在三灯法的橙灯阶段，单院产出不能作为一个单一的平均值来考察，必须看它的结构分布。要看的是：有多少家医院达到了盈亏平衡点？高产医院的产出是在增长还是在见顶？低产医院的产出是否在爬坡？从高产医院向低产医院的知识传递和处方习惯复制是否在进行？这些结构性问题决定了单院产出这个变量是否真实反映了商业化的深化程度。

■ 费用率不是“越低越好”，而是“投入产出是否匹配”

到了绿灯阶段，市场的注意力会转向费用率，尤其是销售费用率。这个指标的计算很直接：销售费用除以营业收入。很多投资者有一个简单的直觉：费用率越低越好，说明公司花更少的钱就能赚更多的钱。但这个直觉在创新药商业化领域是危险的。创新药的销售费用本质上是一种投资，而不是一种成本。它花出去的钱是为了建立医生的认知、培养处方习惯、推动临床证据积累。如果过早地压缩销售费用，可能会切断商业化的增长引擎；如果无节制地烧钱，又可能透支未来的盈利空间。

费用率的核心问题不是高低，而是投入和产出是否匹配。在黄灯阶段，高费用率是正常的，因为公司需要大量投入去建立医院关系、开展学术推广、培训销售团队。这个阶段的费用率可能高达百分之百甚至更高，因为收入还很小。关键是，这些费用投入是否转化为覆盖医院数的真实增长？如果销售团队在大量拜访医院，但准入进展缓慢，那就是投入无效。如果准入进展很快，但销售团队规模没有相应扩张，那就是投入不足。

在橙灯阶段，费用率的评估标准要切换。此时要看的是：费用投入是否转化为单院产出的提升？这背后有一个更深层的问题：销售团队的组织效率如何？好的销售团队不是简单地增加拜访次数，而是能够精准识别高潜力医院、培养KOL医生、推动处方习惯从“试用”到“常规”。这些活动的费用投入在报表上可能看起来差不多，但产出差异巨大。一个销售代表一年拜访一百次医院，可能只是走马观花；另一个代表一年拜访三十次，但每次都能带来真实的处方增量。费用率无法区分这两种情况，需要深入到销售组织的具体运作中去。

在绿灯阶段，费用率的重要性进一步上升，但含义再次变化。此时公司已经过了商业化验证期，需要证明它能够规模化盈利。费用率是否开始下降，以及下降的速度，成为判断盈利拐点的关键信号。这里的下降不能是通过削减必要投入来“做”出来的，而是随着收入规模化增长、销售效率自然提升的结果。如果收入增长了但费用率没有下降，说明规模效应没有显现，商业化的经济模型可能存在问题。如果费用率下降过快，但收入增长也放缓，说明公司可能在牺牲长期增长来换取短期利润。

■ 同指标在不同阶段承担完全不同的识别功能

现在我们可以把前面的三个指标放在一起，看一个更深层的问题：同一个指标，在不同商业化阶段承担的功能是完全不同的。覆盖医院数在黄灯阶段是核心指标，但在橙灯阶段就变成了门槛指标——它不再区分好坏，只区分有没有。单院产出在橙灯阶段是核心指标，但在黄灯阶段没有意义，在绿灯阶段则变成了验证指标。费用率在绿灯阶段是核心指标，但在黄灯和橙灯阶段只是辅助参考。这种功能的切换是理解三灯法的关键。

如果用一个统一的阈值来评估所有公司，就会混淆这些阶段差异。假设我们设定一个规则：覆盖医院数超过500家、单院产出超过50万、费用率低于40%就算“绿灯”。这个规则看起来简单明了，但实际上会制造出大量的误判。一家处于黄灯阶段的公司，可能覆盖医院数已经500家，但单院产出只有5万，费用率80%。如果按统一阈值，它会被归为“红灯”；但如果正确理解，它实际上是在黄灯阶段表现优秀，值得继续观察。另一家处于橙灯阶段的公司，覆盖医院数300家，单院产出60万，费用率50%。按统一阈值，它在覆盖医院数上不达标，但它在橙灯阶段的核心指标——单院产出——已经非常好。如果我们因为它覆盖医院数不够而低估它，就会错失一个即将进入绿灯阶段的优质标的。

三灯法强调“接力”而不是“静态达标”。接力赛里，每一棒都有自己的跑道和交接区。第一棒的选手不能用第二棒的配速来评判，第二棒的选手也不能因为第一棒的选手没跑完就提前起跑。三个指标就像三个不同的跑道，每一个阶段只看

当前跑道上的选手表现，而不是把三个跑道混在一起算总分。只有在理解了这一点之后，三灯法才能从一种简单的打分工具，变成一种真正能够刻画商业化动态演进的方法论。

CHAPTER 06

三灯法阈值须写成阶段函数，而非统一常数

■ 准入启动期：覆盖增速是首要信号，须区分铺货与入院

在黄灯阶段，也就是商业化准入的启动期，最重要的指标无疑是覆盖医院数的增长速度和增长质量。但这个阶段最容易出现的误判，就是把“铺货”当成“入院”。这两个词在财务报表上可能表现为同一个数字——覆盖医院数增加了100家——但背后的商业含义天差地别。

“铺货”指的是药品通过经销商或代理商的渠道，进入了医院的药房系统，但处方行为没有发生或极少发生。在很多情况下，铺货是销售团队为了完成短期业绩指标而采取的策略。他们会通过给予经销商返利、提供试用装、承诺学术支持等方式，让药品在尽可能多的医院里“露个脸”。这种策略在财报上的效果是立竿见影的：覆盖医院数上升，库存增加，收入可能也会有初步体现。但处方端的数据往往是滞后的，而且如果医生没有真正认同这个药物的临床价值，试用装用完之后就不会有续方。几个月后，这些医院的销售数字就会归零，药品沦为药房的“僵尸品种”。

“入院”则指的是药品通过临床需求驱动，真正进入了医生的处方习惯。这种入院通常伴随着几个标志性事件：医院召开药事会讨论并通过该药品的用药申请；相关科室的临床指南或路径更新中纳入了该药品；有影响力的KOL医生开始在学术会议和日常查房中推荐该药品；门诊和住院患者的实际使用中出现了稳定的处方量。这些事件的发生顺序和速度因药品、医院、科室而异，但它们共同的特点是：处方行为是内生的，而不是外部促销驱动的。

在黄灯阶段设定覆盖医院数的阈值时，必须同时设定“质量门槛”。这个质量门槛不是简单的“三甲医院占比多少”，而是更深层的准入质量指标：这些医院中，有多少家召开了药事会？有多少家纳入了临床路径？有多少家有KOL医生的背书？这些问题的答案往往不会出现在公开披露中，需要通过行业调研、专家访谈、处方数据追踪等方式获取。但如果没有这些信息，单纯看覆盖医院数的增速，就会像看着一辆车的仪表盘在加速，却不知道它是在前进还是在空挡踩油门。

■ 验证期单院产出为核心，从“有没有”到“用多少”

当覆盖医院数达到一个临界规模——这个规模因产品而异，可能是几十家也可能是几百家——商业化就进入了橙灯阶段，也就是验证期。验证期的核心问题是：医生真的在用这个药吗？用得有多深？用得有多宽？这个问题不能再“进了多少家”来回答，而必须用单院产出来衡量。

但正如前文所述，单院产出不能只看平均数，必须看结构。在验证期，我们需要关注的是“渗透率曲线”的形状。理想的渗透率曲线应该是一条平滑上升的S型曲线：初期在少数医院快速爬坡，达到一个平台期后，通过口碑扩散和学术推广，向更多医院辐射，最终达到一个相对稳定的市场份额。如果曲线不是这样的形状——比如在某几家医院突然冲高然后迅速回落，或者长期在低位徘徊没有突破——就说明验证期的商业化逻辑可能存在问题。

验证期单院产出的阈值设定，需要结合几个参照系。第一个参照系是同类产品的历史表现。比如，某个适应症的PD-1在验证期的单院产出曲线是什么形状？一个血液瘤的CAR-T在验证期的单院产出峰值大概是多少？这些历史数据可以提供一个合理的区间。第二个参照系是产品的定价和支付环境。一个年治疗费用50万的药和一个年治疗费用5万的药，它们的单院产出数字完全不同，不能直接比较。第三个参照系是公司的销售投入强度。如果公司在验证期大幅增加了销售团队，但单院产出没有相应提升，那就说明投入效率有问题；如果销售投入保持稳定，但单院产出自然增长，那就说明产品的市场接受度在自我强化。

验证期的另一个关键问题是：单院产出的增长是否伴随着患者群体的扩大。有的药品在验证期的高产出来自少数几个超级患者——比如某个罕见病的核心医院，集中了全国大部分患者。这种高产虽然好看，但天花板是显而易见的，因为患者池就那么大。还有的药品在验证期的高产出来自患者群体的快速拓展——从核心医院向周边医院扩散，从核心适应症向相邻适应症延伸。这种产出虽然初期数字可能不那么耀眼，但增长的空间更大。验证期的阈值不仅要设一个单院产出的绝对数值，还要设一个“产出结构健康度”的定性标准。

■ 杠杆释放期费用率与收入确认决定盈利拐点

当单院产出在大部分覆盖医院都达到了稳定水平，商业化就进入了绿灯阶段，也就是杠杆释放期。这个阶段的核心问题是：前期的投入能不能转化为利润？以及，利润释放的节奏是怎样的？

费用率在这个阶段成为最敏感的指标。费用率不是越低越好。它的下降是否伴随着收入的持续增长，才是关键。理想的杠杆释放期应该呈现这样的图景：收入持续增长，但费用增长的速度慢于收入增长，因此费用率稳步下降，毛利率和营业

利润率持续改善。如果费用率下降但收入也停止增长，那是公司在“踩刹车”，不是真正的杠杆释放；如果费用率没有下降但收入快速增长，那是公司还在“踩油门”，杠杆释放的时机还没到。

杠杆释放期的费用率阈值设定，需要区分两种费用：可变费用和固定费用。销售代表的工资、差旅费、会议费通常是可变费用，会随着销售规模的变化而变化。但销售管理层的薪酬、销售系统的建设、品牌推广的投入通常是固定费用或半固定费用。在杠杆释放期，固定费用占比越高的公司，其费用率下降的潜力越大，因为收入增长可以摊薄固定费用。反之，如果公司主要依赖CSO等外部合作，可变费用占比高，费用率的下降空间就有限。杠杆释放期的费用率阈值不能一刀切，必须结合公司的销售组织模式来设定。

收入确认节奏是绿灯阶段的另一个关键变量。创新药的收入确认有多种方式：直接销售给医院、通过经销商销售、与医保结算、参与药品集中招标采购等。不同方式下的收入确认时点和金额都有差异。有的公司可能为了冲刺业绩，在季度末向经销商大量压货，造成收入的“脉冲式”波动。有的公司可能因为医保结算周期较长，导致报表收入和实际现金流之间存在时间差。在杠杆释放期，我们需要关注的是收入的质量：收入增长是否伴随着现金流的同步改善？收入的增长是否来自核心医院的稳定贡献，而不是渠道库存的波动？这些问题的答案决定了“绿灯”是否真实亮起。

■ Signal Score应写成条件式判断，而非线性加权

在把三灯法的阶段函数化之后，我们面临一个技术问题：如何把这个逻辑转化为一个可操作的评分体系？市场上常见的做法是设计一个线性加权公式：给覆盖医院数、单院产出、费用率分别赋予权重，然后加权求和得到一个综合得分。这种做法简单直观，但与三灯法的阶段逻辑完全冲突。

线性加权公式的隐含假设是：三个指标可以互相替代。如果覆盖医院数不够，但单院产出很高，加权公式可能仍然给出一个中等偏上的分数。但在三灯法的逻辑中，这恰恰是应该被否决的情况——黄灯还没亮，橙灯的高分就没有意义。同样，如果费用率很低，但覆盖医院数很少，线性加权公式可能给出一个“看起来还不错”的分数，但按照三灯法，这属于“跳阶段”的异常，应该被标记为高风险。

因此，三灯法的Signal Score应该写成条件式判断，也就是一个分段的、非线性的逻辑函数。它的基本结构应该是：

如果处于黄灯阶段： 检查覆盖医院数增速是否超过阈值A；
检查覆盖医院中准入质量达标的比例是否超过阈值B；

如果两个条件都满足，Signal = 黄灯通过；否则，Signal = 黄灯未通过。

如果黄灯已通过，进入橙灯阶段：检查单院产出是否超过阈值C；

检查单院产出的结构分布是否健康；

检查产出增长是否来自患者群体扩大而非少数超级患者；

如果三个条件都满足，Signal = 橙灯通过；否则，Signal =

橙灯未通过或黄灯回退。

如果橙灯已通过，进入绿灯阶段：检查费用率是否低于阈值D；

检查费用率下降是否伴随收入持续增长；

检查收入确认节奏是否稳定、现金流是否匹配；如果三个条件都满足，Signal = 绿灯通过；否则，Signal = 绿灯未通过或橙灯回退。

这个条件式判断的框架有三个关键特征。第一，它是非线性的：前一阶段不通过，后一阶段的指标再好也不得分。第二，它是分段的：每个阶段只评估该阶段的核心指标，其他指标仅作为辅助参考。第三，它是有方向的：阈值不是“越高越好”或“越低越好”，而是“是否符合该阶段的合理区间”。

这个框架的缺点是它不像线性加权公式那样可以算出一个精确的排名。它的优点是它不会制造“虚假的综合得分”。在三灯法的应用中，我们宁可接受一个更粗糙但更真实的分类结果，也不要一个更精确但更有误导性的数值。在创新药商业化这个高度不确定的领域，把模糊的东西硬算精确，本身就是一种风险。

CHAPTER 07

回测胜负手在于降低误判率，而非提高命中率

■ 单一阈值法的陷阱：前端改善不等于后端兑现

在评估创新药商业化标的时候，传统上最常用的方法是设定单一阈值。比如，覆盖医院数超过300家就认为是“商业化启动成功”，单院产出超过100万就认为是“商业化验证通过”，费用率低于50%就认为是“盈利拐点出现”。这种单一阈值法在信息匮乏的时代有其合理性——它提供了一个简单明了的决策标准，让投资者可以快速做出买入或卖出的判断。但随着创新药行业数据的丰富和投资者认知的深化，单一阈值法的弊端越来越明显。

最大的弊端是它把“前端改善”和“后端兑现”混为一谈。在创新药商业化的链条中，前端改善指的是那些离收入确认更近、更容易被观察到的指标变化。比如，公司宣布进入了多少家医院，签了多少个经销商，参加了多少场学术会议。这

些事件很容易变成新闻稿和研报中的亮点，推动股价在短期上涨。但后端兑现指的是这些前端改善最终是否转化为持续的收入、利润和现金流。很多公司可以做得很好前端——它们有强大的BD团队、丰富的学术资源和积极的媒体关系——但它们的后端很弱：产品本身的临床优势不明显、竞争格局恶化、销售组织效率低下、医保谈判价格被压得很低。单一阈值法在评估前端改善时过于宽松，因为它只看“有没有达到某个数字”，而不看“这个数字背后的质量如何”。

一个典型的案例是：某公司在某季度财报中披露，覆盖医院数从200家增加到400家，同比增长100%。这个数字远远超过了单一阈值法设定的300家门槛，因此按照传统框架，这应该是一个强烈的“黄灯通过”信号。但如果我们深入分析，会发现这新增的200家医院中，有150家是通过与一个大型经销商的框架协议一次性纳入的，这些医院大多没有召开药事会，没有KOL背书，甚至没有相关科室。真正自主准入的医院只有50家。如果三灯法只设一个“300家”的阈值，这会被判定为通过；但如果三灯法加入“准入质量”的结构性约束，这就会被判定为高风险。

单一阈值法的另一个陷阱是“阈值漂移”。当市场的认知逐步提高，单一阈值本身也在不断调整。五年前，覆盖医院数100家可能就算不错的成绩；现在，100家可能只是一个起步。这种阈值的动态调整意味着，即使我们基于历史数据回测出了“最优阈值”，这个阈值在未来也很可能失效。而且，阈值漂移的方向是不对称的：市场总是倾向于把阈值往上推，因为投资者越来越精明，越来越不容易被表面的数字打动。这导致单一阈值法在回测中可能表现不错——因为回测用的是历史数据，阈值已经针对历史数据优化过了一一但在实际应用中，未来的阈值可能更高，因此实际命中率会低于回测结果。

■ 三灯法的连续性与结构性约束如何过滤假阳性

三灯法相对于单一阈值法的改进，核心在于它引入了两种约束：连续性约束和结构性约束。这两种约束的共同目标，是把那些“前端改善显著、后端兑现不足”的假阳性样本过滤出去。

连续性约束指的是：一个指标的变化不能是孤立的、脉冲式的，而应该是连续的、可持续的。在黄灯阶段，覆盖医院数的增长不能只看某个季度的环比增速，而要看连续几个季度的趋势。如果一家公司的覆盖医院数在Q1增长了50%，Q2和Q3却停滞甚至下降，那Q1的高增长很可能是短期促销驱动的，不具备持续性。连续性约束还要求指标之间的传递是顺畅的。黄灯亮了之后，橙灯指标应该在合理的时间窗口内跟进。如果一家公司的覆盖医院数已经达标，但连续四个季度单院产出没有任何改善，那就说明黄灯到橙灯的接力棒没有传过去，这家公司可能卡

在了准入启动期，无法进入验证期。

结构性约束指的是：同一个指标内部必须有健康的结构，而不是被一个极端值或一种单一模式主导。在单院产出这个指标上，结构性约束意味着要看分布而不是看平均。如果平均单院产出很高，但中位数很低，说明少数几家医院在“扛”整个业绩，这种结构是不健康的。如果平均单院产出不突出，但覆盖医院中的高产比例在稳步提升，说明商业化在扎实渗透，这种结构是健康的。在费用率这个指标上，结构性约束意味着要看费用的投向而不是看费用的总额。如果销售费用主要花在学术推广和医生培训上，那它可能是有效的投资；如果主要花在渠道返点和促销奖励上，那它可能是无效的开支。

连续性和结构性约束的结合，使得三灯法在评估时更加“挑剔”。它不会因为有一个数字亮眼就给出绿灯，而是要求数字背后的逻辑和结构都经得起推敲。这种挑剔的代价是，三灯法会错过一些“本来可以通过简化框架抓住”的机会。比如，某家公司通过一次性的重大交易或政策红利，实现了覆盖医院数的快速跃升，按照单一阈值法应该立刻买入，但按照三灯法可能因为缺乏连续性而被暂时搁置。但三灯法的收益是，它会把那些“看起来很美、实际上坑”的标的挡在门外。在创新药这样一个“一个坑可能亏掉全部本金”的领域，这种保守主义是有价值的。

■ 幸存者偏差：历史回测天然高估三灯法

即使三灯法在逻辑上比单一阈值法更完善，它仍然面临一个根本性的挑战：历史回测会系统性地高估它的表现。这个问题不是三灯法特有的，而是所有基于历史数据的方法论都面临的问题。但在创新药领域，这个问题尤为严重，因为幸存者偏差的幅度特别大。

幸存者偏差的产生机制是这样的：当我们回顾过去，试图用三灯法去“识别”那些成功的创新药公司时，我们实际上是在一个已经被筛选过的样本中做选择。那些没能走完黄灯、橙灯、绿灯三个阶段的公司，很多已经退市、被并购、或转型去做其他业务了。它们的商业化数据要么不完整，要么因为公司不存在了而无法被纳入回测样本。因此，回测样本中“成功走完三个阶段”的公司比例，远高于真实世界中能够走完三个阶段的比例。如果三灯法在这个被筛选过的样本中表现良好，我们不能据此推断它在真实世界中同样有效——因为真实世界中有很多失败者已经被排除在样本之外了。

更糟糕的是，成功者在历史数据中往往呈现出更清晰的“三灯路径”。因为它们成功了，所以它们的数据披露更完整、更及时、更系统。它们愿意在财报中详细披露覆盖医院数、单院产出、费用率构成等信息，因为这些都是它们的亮点。失

败者的数据则往往是零散的、滞后的、甚至故意模糊的。它们可能只披露一个总的覆盖医院数，不拆分结构；只披露一个总的收入数字，不区分渠道和终端。这种数据质量的差异，使得三灯法在回测中更容易“识别”成功者——不是因为三灯法有多厉害，而是因为成功者的数据恰好更容易被三灯法处理。

任何对三灯法的历史回测，都必须明确标注样本的选择偏差和数据的可得性偏差。如果回测只包含那些已经走到绿灯阶段的公司，那回测结果不能说明三灯法在识别“从黄灯到橙灯到绿灯”的过程中表现如何，只能说明它在“已经绿灯的公司”中表现如何。这两者之间有本质的区别。为了缓解幸存者偏差，回测应该尽可能纳入那些走到一半就失败的公司——即使它们的数据不完整——然后用三灯法去判断：三灯法是否在这些公司失败的早期就发出了警告信号？如果答案是肯定的，那三灯法的真正价值就得到了验证：它不仅能识别成功，还能预警失败。

■ 真正评估标准：拒绝了多少“看起来不错”的标的

当我们把误判率和幸存者偏差纳入考量之后，三灯法的评估标准就变得很清晰了：它的价值不在于它选中了多少赢家，而在于它拒绝了多少个“看起来不错、实际上很坑”的标的。这个标准听起来有点反直觉，因为投资者通常更关注“赚了多少钱”，而不是“避开了多少坑”。但在创新药这个领域，避坑和赚钱是同等重要的，甚至避坑更重要——因为一次大坑可能亏掉你在一百个正确标的上赚的钱。

要评估三灯法的“避坑能力”，我们需要构建一个特殊的回测样本：不是“成功者样本”，而是“伪成功者样本”。也就是那些曾经在某个阶段看起来完全符合三灯法甚至单一阈值法的标准，但最终没有兑现的商业化标的。这些标的是三灯法真正的试金石。如果三灯法在这些伪成功者身上能够更早地发出预警信号——比如，当单一阈值法已经给出买入信号时，三灯法因为连续性或结构性约束而保持谨慎——那就说明三灯法的过滤机制是有效的。

这种评估的难度在于，伪成功者样本的构建本身就需要主观的判断。什么样的标的算“曾经看起来不错”？是股价曾经大涨过，还是卖方研报曾经强烈推荐过，还是某些指标曾经显著改善过？不同的定义会得到不同的样本。但无论如何定义，这个评估方向都是正确的：我们不应该问“三灯法能不能找到下一个XXX”，而应该问“如果十年前我们有了一灯法，它能不能帮我们避开YYY的陷阱”。

在实际应用中，这意味着三灯法的使用者需要有意识地记录那些被三灯法排除、但后来被市场追捧的标的。不是要事后证明三灯法错了，而是要分析：这些标的后来的表现是否真的符合三灯法的预期？如果它们后来被证明确实是坑，那三灯法就完成了一次成功的防御；如果它们后来表现很好，那三灯法就错过了一次机

会，需要反思是哪里设错了阈值。这种“反思清单”的积累，比任何回测统计都更有价值，因为它是在真实市场环境中不断校准方法论的过程。
